

MA 3071 Pengantar Optimisasi

Topik 6 Metode Simplex: Pendekatan Tabel

Agus Yodi Gunawan

FMIPA

Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Program linear di ruang variabel nonbasis

Perhatikan masalah program linear berikut (**harus dalam bentuk baku**):

$$\text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \quad (1)$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} &= (\mathbf{B}, \mathbf{N})\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (2)$$

dimana matriks $\mathbf{A}$ berukuran $m \times n$ dengan $\text{Rank}(\mathbf{A}) = m$, $\mathbf{A} = (\mathbf{B}, \mathbf{N})$ dimana $\mathbf{B}$ matriks basis (tak singular) berukuran $m \times m$ dan $\mathbf{N}$ matriks nonbasis berukuran $m \times (n - m)$.

Untuk kebutuhan pendekatan tabel metode Simplex, bentuk di atas akan dituliskan dalam bentuk lain yang ekuivalen... ➡

Metode Simplex dalam bentuk tabel...1

Misalkan kita mempunyai BFS awal $\mathbf{x}$ dengan matriks basis $\mathbf{B}$. Masalah program linear dapat disajikan dalam bentuk berikut:

$$\text{Minimum } z \quad (3)$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} z - \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B - \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N &= 0 \\ \mathbf{B} \mathbf{x}_B + \mathbf{N} \mathbf{x}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N &\geq \mathbf{0}. \end{aligned} \quad (4)$$

Dari persamaan kedua di (4) diperoleh

$$\mathbf{x}_B + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}. \quad (5)$$

Hitung hasil kali titik kedua ruas (5) dengan $\mathbf{c}_B^T$ kemudian menjumlahkan hasil yang diperolehnya dengan persamaan pertama (4) kita peroleh

$$z + \mathbf{0} \mathbf{x}_B + (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T) \mathbf{x}_N = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}. \quad (6)$$

Metode Simplex dalam bentuk tabel...2

...

$$\begin{array}{rclcl} z & + & \mathbf{0}\mathbf{x}_B & + & (\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T)\mathbf{x}_N & = & \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}, \\ & & \mathbf{x}_B & + & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N & = & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \end{array}$$

Pada tabel, z akan dipandang sebagai variabel (basis) yang akan diminimumkan dan akan dirujuk sebagai baris ke-0 di tabel.

Variabel lainnya akan mengisi baris sisanya, yaitu baris ke-1 sampai dengan baris ke- m .

Kolom ruas kanan (RK) akan menyatakan nilai fungsi obyektif dan nilai variabel basis. Variabel basis akan diidentifikasi oleh kolom yang paling kiri (lihat Tabel).

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Metode Simplex dalam bentuk tabel...3

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

- baris $\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$ memberikan informasi nilai $z_j - c_j$ untuk variabel nonbasis.
- baris ke-0 memberikan indikasi apakah berada di solusi optimal (jika $z_j - c_j \leq 0, \forall j$) ataukah tidak.

Jika tidak maka memberikan informasi variabel nonbasis mana yang harus dinaikkan agar menjadi variabel basis (nilai $z_j - c_j$ positif terbesar).

Metode Simplex dalam bentuk tabel...4

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

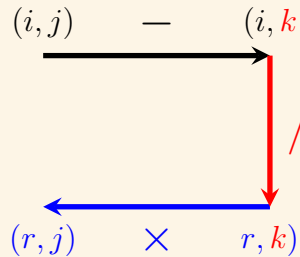
- misalkan nilai variabel x_k dinaikkan. Vektor $\mathbf{y}_k = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_k$ yang disimpan di baris ke-1 sampai dengan ke- m akan menginformasikan seberapa besar nilai x_k harus dinaikkan. Jika $\mathbf{y}_k \leq \mathbf{0}$, maka x_k dapat dinaikkan sebesar mungkin tanpa ada variabel lain yang akan memblokirnya. Jadi, dalam kasus tersebut solusi optimalnya tak terbatas.

Sebaliknya, jika $\mathbf{y}_k \not\leq \mathbf{0}$, yaitu paling sedikit salah satu komponen $\mathbf{y}_k$ bernilai positif, maka kenaikan x_k akan terblokir oleh salah satu variabel basis yang selanjutnya memaksa nilai basis tersebut menjadi nol.

- Uji rasio minimum $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \bar{\mathbf{b}}$ dan $\mathbf{y}_k$ akan menentukan kriteria variabel pemblok.

Proses pivot

$$(z_j - c_j) - \frac{y_{rj}}{y_{rk}}(z_k - c_k)$$



$$y_{ij} - \frac{y_{ik}}{y_{rk}}y_{rj}$$

$$\bar{b}_i - \frac{y_{ik}}{y_{rk}}\bar{b}_r$$

Jika x_k berperan menjadi variabel basis ($k \in J$) dan x_{B_r} ($r \in J^c$) menjadi variabel nonbasis, proses pivot pada $y_{rk} > 0$ dijelaskan sebagai berikut:

- Kalikan baris ke- r dengan faktor $1/y_{rk}$.
- Untuk $i = 1, \dots, m$ dan $i \neq r$, perbaharui baris ke- i dengan menambahkan baris tersebut dengan $(-y_{ik})$ kali baris ke- r yang sudah diperbaharui.
- Perbaharui baris ke-0 dengan menambahkan baris tersebut dengan $(c_k - z_k)$ kali baris ke- r yang sudah diperbaharui.

Tabel sebelum & setelah Proses pivot

	z	x_{B_1}		x_{B_r}		x_{B_m}		x_j		x_k		RK
z	1	0	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$	$z_j - c_j$	$\dots$	$z_k - c_k$	$\dots$	$\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
x_{B_1}	0	1	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$	y_{1j}	$\dots$	y_{1k}	$\dots$	$\bar{b}_1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_{B_r}	0	0	$\dots$	1	$\dots$	0	$\dots$	y_{rj}	$\dots$	y_{rk}	$\dots$	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_{B_m}	0	0	$\dots$	0	$\dots$	1	$\dots$	y_{mj}	$\dots$	y_{mk}	$\dots$	$\bar{b}_m$

	z	x_{B_1}		x_{B_r}		x_{B_m}		x_j		x_k		RK
z	1	0	$\dots$	$-\frac{(z_k - c_k)}{y_{rk}}$	$\dots$	0	$\dots$	$z_j - c_j$	$\dots$	0	$\dots$	$\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} - \frac{(z_k - c_k)\bar{b}_r}{y_{rk}}$
x_{B_1}	0	1	$\dots$	$\frac{-y_{1k}}{y_{rk}}$	$\dots$	0	$\dots$	$y_{1j} - \frac{y_{1k}}{y_{rk}}y_{rj}$	$\dots$	0	$\dots$	$\bar{b}_1 - \frac{y_{1k}}{y_{rk}}\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_k	0	0	$\dots$	$\frac{1}{y_{rk}}$	$\dots$	0	$\dots$	$\frac{y_{rj}}{y_{rk}}$	$\dots$	1	$\dots$	$\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_{B_m}	0	0	$\dots$	$-\frac{y_{mk}}{y_{rk}}$	$\dots$	1	$\dots$	$y_{mj} - \frac{y_{rj}}{y_{rk}}y_{mk}$	$\dots$	0	$\dots$	$\bar{b}_m - \frac{y_{mk}}{y_{rk}}\bar{b}_r$

Contoh1 tabel Simplex...1

$$\text{Minimum } z = x_1 + x_2 - 4x_3$$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclclcl} x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & \leq & 9 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & \leq & 2 \\ -x_1 & + & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 \\ x_1, & x_2, & x_3 & \geq & 0. & & \end{array}$$

Diubah dalam bentuk baku dengan memperkenalkan variabel slack x_4, x_5 , dan x_6 :

$$\text{Minimum } z = x_1 + x_2 - 4x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclclclcl} x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 9 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & & + & x_5 & = & 2 \\ -x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & + & x_6 & = & 4 \\ x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 & \geq & 0 & & . \end{array}$$

Contoh1 tabel Simplex...2

Karena $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$, maka kita dapat memilih matriks basis awal kita $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5, \mathbf{a}_6] = \mathbf{I}$. Juga diperoleh $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$. Berikut tabel iterasinya:

Iterasi ke-1: $z_3 - c_3 = 4$ nilai terbesar, kolom x_3 dengan uji minimum rasio diperoleh elemen pivot seperti yang ditandai lingkaran.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	0	0	-1	-1	4	0
x_4	0	1	0	0	1	1	2	9
x_5	0	0	1	0	1	1	-1	2
x_6	0	0	0	1	-1	1	①	4

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Baris ke-0
Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Contoh1 tabel Simplex...3

Iterasi ke-2: $z_1 - c_1 = 5$ nilai terbesar, kolom x_1 dengan uji minimum rasio diperoleh elemen pivot seperti yang ditandai lingkaran.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	0	-4	3	-5	0	-16
x_4	0	1	0	-2	③	-1	0	1
x_5	0	0	1	1	0	2	0	6
x_3	0	0	0	1	-1	1	1	4

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Baris ke-0
Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Contoh1 tabel Simplex...4

Iterasi ke-3: tabel ini optimal karena $z_j - c_j \leq 0$ untuk semua variabel nonbasis. Solusi optimalnya diberikan oleh $x_1 = 1/3$, $x_2 = 0$ dan $x_3 = 13/3$, dengan nilai fungsi obyektifnya $z = -17$.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	-1	0	-2	0	-4	0	-17
x_1	0	1/3	0	-2/3	1	-1/3	0	1/3
x_5	0	0	1	1	0	2	0	6
x_3	0	1/3	0	1/3	0	2/3	1	13/3

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Baris ke-0
Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Contoh2 tabel Simplex...1

$$\text{Maksimum } 3x_1 + x_2 + 3x_3$$

dengan kendala

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Diubah dalam bentuk baku dengan memperkenalkan variabel slack x_4, x_5 , dan x_6 :

$$\text{Minimum } z = -3x_1 - x_2 - 3x_3$$

dengan kendala

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.$$

Catatan: Nilai optimal masalah awal: $-(-3x_1 - x_2 - 3x_3)$.

Contoh2 tabel Simplex...2

Karena $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$, maka kita dapat memilih matriks basis awal kita $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5, \mathbf{a}_6] = \mathbf{I}$. Juga diperoleh $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$. Berikut tabel iterasinya:

Iterasi ke-1: $z_1 - c_1 = 3$ dan $z_3 - c_3 = 3$ memiliki nilai terbesar sama, misal kolom x_1 dipilih. Dengan uji minimum rasio diperoleh dua calon elemen pivot, yang terkait dengan baris elemen x_4 dan x_6 . Misal pilih baris x_6 , seperti yang ditandai lingkaran.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	0	0	3	1	3	0
x_4	0	1	0	0	2	1	1	2
x_5	0	0	1	0	1	2	3	5
x_6	0	0	0	1	②	2	1	2

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Baris ke-0
Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Contoh2 tabel Simplex...3

Iterasi ke-2: $z_3 - c_3 = 3/2$ memiliki nilai terbesar; kolom x_3 merupakan kolom pivot. Dengan uji minimum rasio diperoleh elemen pivot seperti yang ditandai lingkaran.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	0	$-3/2$	0	-2	$3/2$	-3
x_4	0	1	0	-1	0	-1	0	0
x_5	0	0	1	$-1/2$	0	1	$5/2$	4
x_1	0	0	0	$1/2$	1	1	$1/2$	1

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Baris ke-0

Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Contoh2 tabel Simplex...4

Iterasi ke-3: tabel ini optimal karena $z_j - c_j \leq 0$ untuk semua variabel nonbasis. Solusi optimalnya diberikan oleh $x_1 = 1/5, x_2 = 0, x_3 = 8/5, x_4 = 0, x_5 = 0$, dan $x_6 = 0$, dengan nilai fungsi obyektifnya $z = -27/5$. Jadi nilai maksimum masalah awal adalah $27/5$.

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	$-3/5$	$-6/5$	0	$-13/5$	0	$-27/5$
x_4	0	1	0	-1	0	-1	0	0
x_3	0	0	$2/5$	$-1/5$	0	$2/5$	1	$8/5$
x_1	0	0	0	$-1/5$	$3/5$	1	$4/5$	$1/5$

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

Interpretasi elemen tabel Simplex...1

$$\begin{array}{rclcl} z & + & \mathbf{0}\mathbf{x}_B & + & (\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T)\mathbf{x}_N & = & \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}, \\ & & \mathbf{x}_B & + & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N & = & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \end{array}$$

Tabel Simplex:

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

atau

$$\begin{aligned} z &= \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - (\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T)\mathbf{x}_N \\ &= \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in J} (z_j - c_j)x_j, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_B &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N, \\ &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in J} \mathbf{y}_j x_j. \end{aligned}$$

dengan $\mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j$, $z_j = \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j$.

Interpretasi elemen tabel Simplex...2

Tabel Simplex:

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$(z_j - c_j)$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{y}_j$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

atau

$$z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \sum_{j \in J} (z_j - c_j) x_j,$$

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \sum_{j \in J} \mathbf{y}_j x_j.$$

dengan $\mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j$, $z_j = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j$.

$$\partial z / \partial x_j = -(z_j - c_j) = (c_j - z_j), \quad \partial \mathbf{x}_B / \partial x_j = -\mathbf{y}_j.$$

Jika vektor $\mathbf{b}$ dipandang sebagai variabel bebas:

$$\partial z / \partial \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}, \quad \partial \mathbf{x}_B / \partial \mathbf{b} = \mathbf{B}^{-1}.$$

Contoh interpretasi elemen tabel Simplex...1

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$(z_j - c_j)$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{y}_j$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	0	0	-4	3	-5	0	-16
x_4	0	1	0	-2	3	-1	0	1
x_5	0	0	1	1	0	2	0	6
x_3	0	0	0	1	-1	1	1	4

$$\partial z / \partial x_j = -(z_j - c_j), \partial \mathbf{x}_B / \partial x_j = -\mathbf{y}_j, \partial z / \partial \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}, \partial \mathbf{x}_B / \partial \mathbf{b} = \mathbf{B}^{-1}.$$

$$\partial z / \partial x_1 = -3, \partial z / \partial x_2 = 5, \partial z / \partial x_6 = 4, \partial \mathbf{x}_B / \partial x_2 = (1, -2, -1).$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \partial x_5 / \partial b_2 = 1, \partial x_4 / \partial b_3 = -2, \partial z / \partial b_3 = -4,$$

$$\partial z / \partial b_1 = 0 = \partial z / \partial b_2.$$

Contoh interpretasi elemen tabel Simplex...2

	z	$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{x}_N$	RK	
z	1	$\mathbf{0}$	$(z_j - c_j)$	$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke-0
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{y}_j$	$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$	Baris ke- i , $i = 1, \dots, m$

	z	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	RK
z	1	-1	0	-2	0	-4	0	-17
x_1	0	1/3	0	-2/3	1	-1/3	0	1/3
x_5	0	0	1	1	0	2	0	6
x_3	0	1/3	0	1/3	0	2/3	1	13/3

$$\partial z / \partial x_j = -(z_j - c_j), \partial \mathbf{x}_B / \partial x_j = -\mathbf{y}_j, \partial z / \partial \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}, \partial \mathbf{x}_B / \partial \mathbf{b} = \mathbf{B}^{-1}.$$

$$\partial z / \partial x_1 = 0, \partial z / \partial x_2 = 4, \partial z / \partial x_6 = 2, \partial \mathbf{x}_B / \partial x_2 = (1/3, -2, -2/3).$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \partial x_1 / \partial b_1 = 1/3, \partial x_1 / \partial b_3 = -2/3,$$

$$\partial z / \partial b_3 = -2, \partial z / \partial b_1 = -1, \partial z / \partial b_2 = 0.$$

Latihan

Selesaikan dengan tabel Simplex:

1.

Maksimum $5x_1 + 4x_2$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & + & 2x_2 & \leq & 6 \\ -2x_1 & + & x_2 & \leq & 4 \\ 5x_1 & + & 3x_2 & \leq & 15 \\ & & x_1, x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

2.

Maksimum $3x_1 + 2x_2 + x_3$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclcl} 2x_1 & - & 3x_2 & + & 2x_3 & \leq & 3 \\ -x_1 & + & x_2 & + & x_3 & \leq & 5 \\ & & x_1, & x_2, & x_3 & \geq & 0. \end{array}$$

Masalah BFS awal

$$\text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &\leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

dimana matriks $\mathbf{A}$ berukuran $m \times n$ dengan $\text{Rank}(\mathbf{A}) = m$. Lebih jauh lagi, asumsikan $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$ (vektor taknegatif). Dengan menambahkan variabel slack $\mathbf{x}_s$, bentuk di atas dapat dituliskan menjadi bentuk baku

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} + \mathbf{Ix}_s &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x}, \mathbf{x}_s &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

Matriks kendala baru $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ yang berukuran $m \times (m+n)$ memiliki Rank m , and BFS awalnya diberikan oleh $\mathbf{x}_s = \mathbf{b}$ dan $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Selanjutnya, Metode Simplex dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Contoh masalah BFS awal

Perhatikan kendala berikut:

$$\begin{array}{rcll} -x_1 & - & x_2 & \leq -2 \\ x_1 & - & x_2 & \leq -1 \\ & & x_2 & \leq 3 \\ x_1, x_2, & \geq & 0. \end{array}$$

Kendala dapat dimodifikasi menjadi

$$\begin{array}{rcll} x_1 & + & x_2 & \geq 2 \\ -x_1 & + & x_2 & \geq 1 \\ & & x_2 & \leq 3 \\ x_1, x_2, & \geq & 0. \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcll} x_1 & + & x_2 & - x_3 = 2 \\ -x_1 & + & x_2 & - x_4 = 1 \\ & & x_2 & + x_5 = 3 \\ x_1, x_2, \dots, x_5 & \geq & 0. \end{array}$$

Variabel x_3, x_4, x_5 merupakan variabel *slack/surplus*. Meskipun telah memperkenalkan variabel *slack* tersebut dan memaksa **b** baru bernilai tak negatif, tetapi di ruas kiri tetap tidak terbentuk matriks identitas yang bisa dipilih sebagai matrik basis awal. Hal ini menjadi topik kajian berikutnya: bagaimana cara memilih BFS awal dalam metode Simplex.

Memilih BFS awal

Secara umum, dengan memperkenalkan variabel slack dan manipulasi sederhana dengan perkalian (-1) jika diperlukan kepada setiap kendala, kita peroleh

$$\text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

dengan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

dimana $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$. Jika matriks $\mathbf{A}$

- memuat matriks identitas, maka BFS awal dapat dengan langsung diambil dengan memilih $\mathbf{B} = \mathbf{I}$ dan $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.
- tidak memuat matriks identitas, maka teknik lain harus dilakukan dengan menambahkan suatu artificial variable (variabel palsu) $\mathbf{x}_a$ seperti yang akan dijelaskan berikut.

Modifikasi dengan variabel palsu

Dengan memperkenalkan (variabel palsu) $\mathbf{x}_a$, kita peroleh

$$\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}_a = \mathbf{b}, \mathbf{x}, \mathbf{x}_a \geq \mathbf{0}.$$

Modifikasi ini memaksa kita untuk memperoleh matriks identitas sebagai matriks basis dengan variabel palsu $\mathbf{x}_a$ sebagai bagian (seluruh) dari variabel BFS awal. Selanjutnya akan digunakan Metode Simplex untuk menyelesaikan masalah termodifikasi ini.

Untuk mengembalikan masalah termodifikasi menjadi masalah semula, variabel palsu ini akan dipaksa bernilai nol, karena $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ jika dan hanya jika $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}_a = \mathbf{b}$ dengan $\mathbf{x}_a = \mathbf{0}$.

Dengan kata lain, variabel palsu digunakan sebagai alat agar Metode Simplex dapat mulai bekerja dengan BFS awal yang sederhana (**bedakan antara variabel slack dengan variabel palsu!**). Ada dua metode untuk pemilihan BFS awal: Metode dua-fase dan Metode *Big - M*. Yang akan dibahas pada kuliah ini hanya metode *Big - M*.

Metode *Big – M*

Metode ini pada prinsipnya menggabungkan dua fungsi obyektif, yaitu fungsi obyektif asal dan fungsi obyektif yang memuat variabel palsu. Bentuk permasalahannya dapat disajikan sebagai berikut.

$$\text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M\mathbf{1}^T \mathbf{x}_a \quad (7)$$

dengan $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)$ dan kendala

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}_a &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x}, \mathbf{x}_a &\geq \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (8)$$

dimana konstanta M adalah bilangan positif yang cukup besar. Suku $M\mathbf{1}^T \mathbf{x}_a$ dapat diinterpretasikan sebagai penalti bagi solusi dengan $\mathbf{x}_a \neq \mathbf{0}$; untuk $\mathbf{x}_a \neq \mathbf{0}$ maka suku kedua obyektif akan membesar (variabel tersebut akan menambah nilai fungsi obyektif) sehingga variabel tersebut tidak akan terpilih sebagai calon solusi.

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, masalah semula akan dinotasikan $\mathcal{P}$ sedangkan (7)-(8) dinotasikan $\mathcal{P}(M)$.

Contoh metode *Big – M*...1

Perhatikan:

$$\text{Minimum } z = x_1 - 2x_2$$

dengan kendala berikut:

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 &\leq -2 \\ x_1 - x_2 &\leq -1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1, x_2, &\geq 0. \end{aligned}$$

Kendala dapat dimodifikasi menjadi

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\geq 2 \\ -x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1, x_2, &\geq 0. \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1, x_2, \dots, x_5 &\geq 0. \end{aligned}$$

Variabel x_3, x_4, x_5 merupakan variabel *slack/surplus*. Tidak tersedia matriks identitas di ruas kiri ruang kendala $\rightarrow$ variabel palsu.

Contoh metode *Big – M*...2

Perhatikan:

$$\text{Minimum } z = x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

dengan kendala berikut: Kendala dapat dimodifikasi menjadi

$$\begin{array}{rcccccccl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & & + & x_6 & = & 2 \\ -x_1 & + & x_2 & & - & x_4 & & + & x_7 & = & 1 \\ & & x_2 & + & & & + & x_5 & = & 3 \\ x_1, & x_2, & \dots, & x_7 & \geq & 0. \end{array}$$

Variabel x_3, x_4, x_5 merupakan variabel *slack/surplus*, sedang x_6, x_7 merupakan variabel palsu.

Dari kolom x_5, x_6, x_7 diperoleh matriks identitas, maka metode Simplex dapat dilakukan. Perhatikan pada kasus ini matriks identitas (basis) dibentuk dari variabel *slack* dan variabel palsu.

Urutan kendala dapat disusun ulang agar terbentuk matriks identitas.

Contoh metode *Big – M*...3

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	0	$-M$	$-M$	-1	2	0	0	0
x_5	0	1	0	0	0	1	0	0	3
x_6	0	0	1	0	1	1	-1	0	2
x_7	0	0	0	1	-1	1	0	-1	1

Sebelum melakukan iterasi Simplex, langkah awal adalah **menolkan koefisien biaya untuk variabel palsu**: kalikan baris ke-2 dan baris ke-3 dengan M kemudian jumlahkan dengan baris ke-0.

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	0	0	0	-1	$2 + 2M$	$-M$	$-M$	$3M$
x_5	0	1	0	0	0	1	0	0	3
x_6	0	0	1	0	1	1	-1	0	2
x_7	0	0	0	1	-1	①	0	-1	1

Contoh metode *Big – M*...4

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	0	0	$-2 - 2M$	$1 + 2M$	0	$-M$	$2 + M$	$M - 2$
x_5	0	1	0	-1	1	0	0	1	2
x_6	0	0	1	-1	②	0	-1	1	1
x_2	0	0	0	1	-1	1	0	-1	1

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	0	$-M - 1/2$	$-M - 3/2$	0	0	$1/2$	$3/2$	$-5/2$
x_5	0	1	$-1/2$	$3/2$	0	0	$1/2$	1	$3/2$
x_1	0	0	$1/2$	$-1/2$	1	0	$-1/2$	①/2	$1/2$
x_2	0	0	$1/2$	$1/2$	0	1	$-1/2$	$-1/2$	$3/2$

Contoh metode *Big – M*...5

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	0	$-M - 2$	$-M$	-3	0	2	0	-4
x_5	0	1	-1	0	-1	0	①	0	1
x_4	0	0	1	-1	2	0	-1	1	1
x_2	0	0	1	0	1	1	-1	0	2

	z	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	RK
z	1	-2	$-M$	$-M$	-1	0	0	0	-6
x_3	0	1	-1	0	-1	0	1	0	1
x_4	0	1	0	-1	1	0	0	1	2
x_2	0	1	0	0	0	1	0	0	3

Karena $z_j - c_j < 0$ untuk setiap variabel nonbasis, maka solusi optimal dicapai, $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (0, 3, 1, 2, 0, 0, 0)$.

Pada iterasi terakhir ini nilai variabel palsu x_6 dan x_7 bernilai nol.

Catatan...1

$$\mathcal{P} : \text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad \begin{array}{l} \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{array}$$

$$\mathcal{P}(\mathbf{M}) : \text{Minimum } z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M \mathbf{1}^T \mathbf{x}_a, \quad \begin{array}{l} \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}_a = \mathbf{b} \\ \mathbf{x}, \mathbf{x}_a \geq \mathbf{0}, \end{array}$$

Karena $\mathcal{P}(\mathbf{M})$ mempunyai solusi feasibel ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$ dan $\mathbf{x}_a = \mathbf{b}$), penyelesaian dengan Metode Simplex pada $\mathcal{P}(\mathbf{M})$ akan mengantarkan kepada salah satu dari dua kasus berikut:

- tercapainya suatu solusi optimal untuk $\mathcal{P}(\mathbf{M})$,
- $\mathcal{P}(\mathbf{M})$ mempunyai solusi optimal tak terbatas, $z \rightarrow -\infty$.

Tentu saja yang menjadi perhatian kita adalah optimasi masalah awal $\mathcal{P}$, bukan $\mathcal{P}(\mathbf{M})$.

Analisis berikut akan membantu kita untuk menyimpulkan optimasi $\mathcal{P}$:

Catatan...2

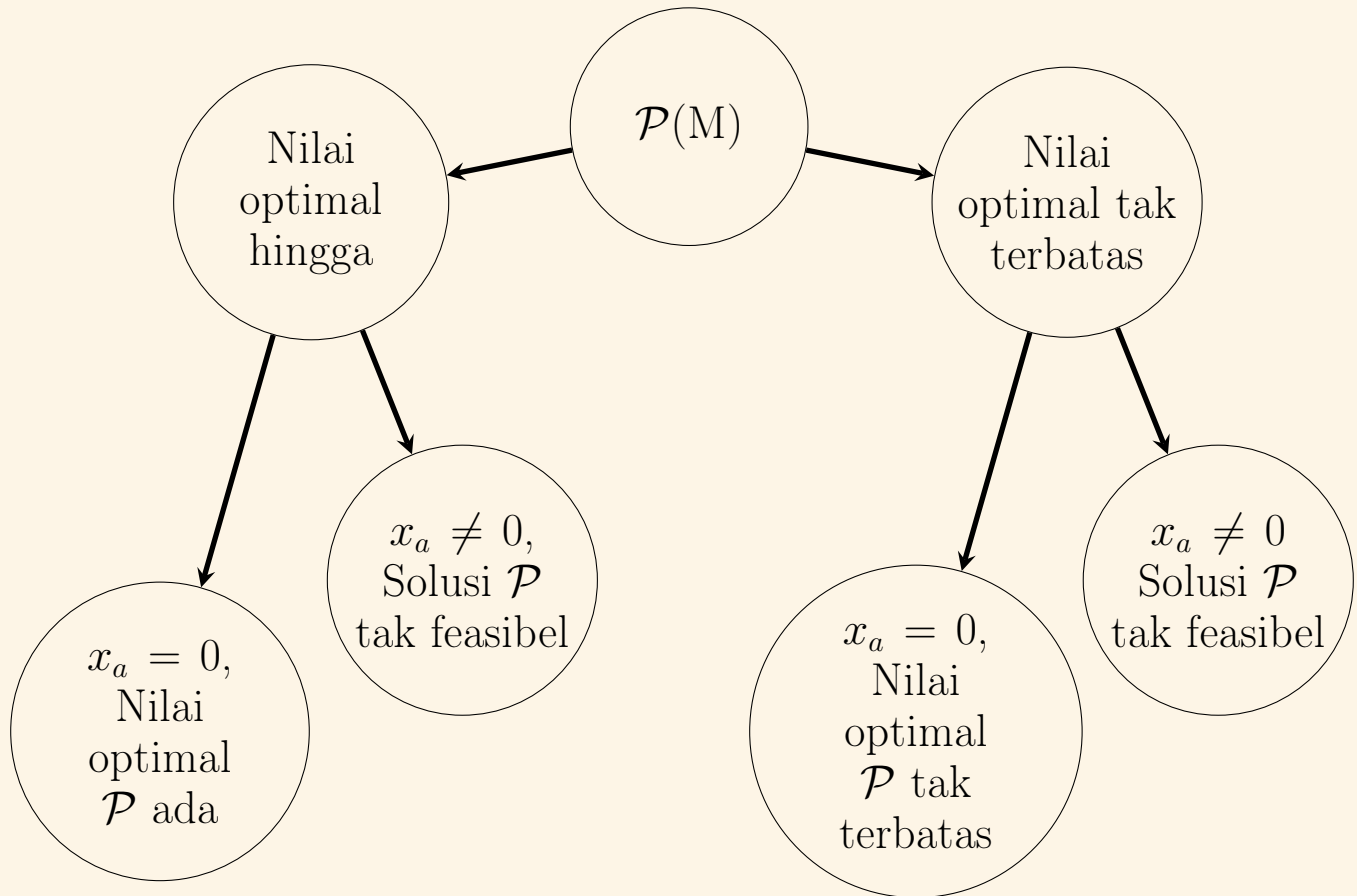
1. $\mathcal{P}(M)$ mempunyai solusi optimal hingga. Untuk kasus ini kita memiliki dua kemungkinan.
 - (a) Semua variabel palsu yang termuat pada solusi optimal $\mathcal{P}(M)$ bernilai nol, yaitu $(\mathbf{x}^*, \mathbf{0})$. Dalam kasus ini $\mathbf{x}^*$ merupakan solusi optimal $\mathcal{P}$.

Bukti: Misalkan $\mathbf{x}$ solusi feasibel $\mathcal{P}$. Maka, $(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ solusi feasibel $\mathcal{P}(M)$. Karena $(\mathbf{x}^*, \mathbf{0})$ solusi optimal $\mathcal{P}(M)$ maka $\mathbf{c}^t \mathbf{x}^* + \mathbf{0} \leq \mathbf{c}^t \mathbf{x} + \mathbf{0}$ atau $\mathbf{c}^t \mathbf{x}^* \leq \mathbf{c}^t \mathbf{x}$.
 - (b) terdapat variabel palsu tak nol yang termuat pada solusi optimal $\mathcal{P}(M)$, yaitu $(\mathbf{x}^*, \mathbf{x}_a)$. Dalam kasus ini, jika M bilangan cukup besar maka $\mathcal{P}$ tidak mempunyai solusi feasibel (buktikan!).

Catatan...3

2. $\mathcal{P}(M)$ mempunyai solusi optimal tak terbatas, $z \rightarrow -\infty$. Misalkan selama pencarian solusi dengan Metode Big-M, $\mathbf{y}_k \leq \mathbf{0}$ pada kolom ke- k dengan $z_j - c_j$ bernilai positif terbesar. Maka, $\mathcal{P}(M)$ memiliki solusi optimal tak terbatas. Lebih jauh lagi,
- (a) Jika semua variabel palsu bernilai nol, maka $\mathcal{P}$ mempunyai nilai optimal tak terbatas.
 - (b) Jika paling sedikit terdapat satu variabel palsu positif, maka $\mathcal{P}$ tak feasibel.

Ringkasan metode *Big – M*



Latihan

Selesaikan dengan tabel metode *Big – M*:

1.

$$\text{Minimum } 3x_1 - 3x_2 + x_3$$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & \geq & 5 \\ -3x_1 & - & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 \\ x_1, & x_2, & x_3 & \geq & 0. \end{array}$$

2.

$$\text{Maksimum } 5x_1 - 2x_2 + x_3$$

dengan kendala

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 & \leq & 6 \\ 2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & \geq & 2 \\ x_1, & & x_3 & \geq & 0, & & \\ & & & & & & x_2 \text{ tak dibatasi.} \end{array}$$